

IELTS VOCABULARY

THE FORUM CENTER - NGUYỄN HOÀNG HUY

VOCABULARY ĐỘC QUYỀN

TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ: ENERGY INNOVATION (ĐỔI MỚI NĂNG LƯỢNG)

Innovation /ˌɪnəˈveɪʃn/ (n) — The action or process of innovating; a new method, idea, or product.

Example: Continuous innovation in the energy sector is our best hope for a cleaner and more prosperous world.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ sự đổi mới sáng tạo, chủ đề cốt lõi của ngành năng lượng)

Renewable /rɪˈnuːəbl/ (adj) — (Of a natural resource or source of energy) not depleted when used.

Example: Countries are investing heavily in renewable energy sources like wind and solar to combat climate change.

(Đây là một tính từ dùng để chỉ năng lượng tái tạo, có khả năng phục hồi tự nhiên.)

Photovoltaic /ˌfɒtəʊvɔːlˈteɪk/ (adj) — Relating to the production of electric current at the junction of two substances exposed to light.

Example: Photovoltaic panels convert sunlight directly into electricity for residential use.

(Đây là một tính từ dùng để chỉ công nghệ điện quang/quang điện, thường dùng cho các tấm pin mặt trời.)

Geothermal /ˌdʒiːoʊˈθɜːrml/ (adj) — Relating to or produced by the internal heat of the earth.

Example: Iceland is a world leader in utilizing geothermal energy for heating and power.

(Đây là một tính từ dùng để chỉ địa nhiệt, năng lượng từ lòng đất.)

Hydrogen fuel cell /ˈhaɪdrədʒən ˈfjuːəl sel/ (n) — A device that converts chemical energy from a fuel into electricity through a chemical reaction of hydrogen with oxygen.

Example: Hydrogen fuel cells are being developed as a clean alternative for

powering heavy trucks and ships.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ pin nhiên liệu hydro.)

Decarbonization /ˌdiːˌkɑːrbənaɪˈzeɪʃn/ (n) — The reduction or removal of carbon dioxide emissions from a process or economy.

Example: The global shift towards decarbonization is essential for achieving net-zero targets.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ quá trình giảm phát thải carbon.)

Efficiency /ɪˈfɪʃnsi/ (n) — The state or quality of being efficient; achieving maximum productivity with minimum wasted effort or expense.

Example: New power electronics are designed for maximum efficiency and minimum heat loss.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ hiệu suất hoặc sự tối ưu hóa tài nguyên năng lượng)

Grid /ɡrɪd/ (n) — A network of lines that cross each other to form a series of squares or rectangles; in energy, the system of power lines and stations.

Example: Modernizing the aging power grid is necessary to integrate intermittent renewable energy.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ mạng lưới điện quốc gia hoặc khu vực.)

Turbine /ˈtɜːrbain/ (n) — A machine for producing continuous power in which a wheel or rotor is made to revolve by a fast-moving flow of water, steam, gas, or air.

Example: Wind turbines are becoming more efficient at capturing energy even at low wind speeds.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ tua-bin.)

Hydropower /ˈhaɪdrəʊpəʊər/ (n) — Electricity produced from the energy of moving water.

Example: *Hydropower remains one of the largest sources of low-carbon electricity globally.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ thủy điện.)

Nuclear fusion /'nu:klɪər 'fju:ʒn/ (n) —

A nuclear reaction in which atomic nuclei of low atomic number fuse to form a heavier nucleus with the release of energy.

Example: *Scientists hope that nuclear fusion will eventually provide a limitless source of clean energy.*

(Đây là một cụm danh từ dùng để chỉ phản ứng nhiệt hạch, hy vọng cho năng lượng sạch vô hạn.)

Biofuel /'baɪoʃfju:əl/ (n) — A fuel derived immediately from living matter.

Example: *Biofuel produced from algae is a promising alternative to traditional jet fuels.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ nhiên liệu sinh học làm từ thực vật hoặc rác thải hữu cơ.)

Storage /'stɔ:rdʒ/ (n) — The action or method of storing something for future use.

Example: *Energy storage systems are vital for stabilizing the supply of solar power during the night.*

(Trong năng lượng, đây là việc lưu trữ năng lượng, ví dụ bằng pin.)

Sustainable /sə'steɪnəbl/ (adj) — Able to be maintained at a certain rate or level.

Example: *We must transition to a sustainable energy system to protect the planet for future generations.*

(Đây là một tính từ dùng để chỉ sự bền vững về năng lượng và môi trường.)

Emission /i'mɪʃn/ (n) — The production and discharge of something, especially gas or radiation.

Example: *Reducing methane emissions is a top priority in energy innovation.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ khí thải, thường là CO₂.)

Infrastructure /'ɪnfɹəstrʌktʃər/ (n) — The basic physical and organizational

structures and facilities needed for the operation of a society or enterprise.

Example: *Massive investment in infrastructure is required to support the transition to green energy.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bao gồm lưới điện và các công trình năng lượng)

Solar farm /'soʊlər fɑ:rm/ (n) — An area of land on which a large number of solar panels are deployed to generate electricity.

Example: *Large solar farms in the desert can provide electricity for thousands of homes.*

(Đây là một cụm danh từ dùng để chỉ cánh đồng năng lượng mặt trời.)

Offshore wind /ˌɔ:fʃɔ:r 'wɪnd/ (n) — Wind power generated from wind turbines built over bodies of water, usually the ocean.

Example: *Offshore wind has the advantage of stronger and more consistent winds compared to onshore sites.*

(Đây là một cụm danh từ dùng để chỉ điện gió ngoài khơi.)

Smart meter /ˌsmɑ:t 'mi:tər/ (n) — An electronic device that records consumption of electric energy and communicates that information for monitoring and billing.

Example: *Smart meters allow consumers to track their energy usage in real-time and reduce waste.*

(Đây là một cụm danh từ dùng để chỉ công tơ điện thông minh.)

Carbon capture /'kɑ:rbən 'kæptʃər/ (n) — The process of trapping waste carbon dioxide at its source and depositing it where it will not enter the atmosphere.

Example: *Carbon capture technology is being tested at coal-fired power plants to mitigate climate impact.*

(Đây là một cụm danh từ dùng để chỉ công nghệ thu giữ carbon.)

Intermittent /ˌɪntər'mɪtənt/ (adj) — Occurring at irregular intervals; not continuous or steady.

Example: Intermittent energy sources need to be complemented by stable base-load power.

(Đây là một tính từ dùng để chỉ tính chất gián đoạn, không liên tục của điện gió và điện mặt trời)

Silicon /'sɪlɪkən/ (n) — A chemical element used in the manufacture of solar cells and computer chips.

Example: Advancements in silicon technology have dramatically reduced the cost of solar energy.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ silic, vật liệu chủ đạo trong pin mặt trời.)

Semi-conductor /,semɪkən'dʌktər/ (n) — A solid substance that has a conductivity between that of an insulator and that of most metals.

Example: High-efficiency semi-conductors are essential for converting DC power from solar panels to AC power.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ chất bán dẫn, cốt lõi của thiết bị điện tử năng lượng.)

Sustainability /sə'stemə'bɪləti/ (n) — The ability to be maintained at a certain rate or level; avoidance of the depletion of natural resources.

Example: The sustainability of renewable energy projects depends on responsible mineral sourcing.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ tính bền vững, khả năng duy trì phát triển lâu dài mà không cạn kiệt tài nguyên)

Tidal power /'taɪdl paʊər/ (n) — A form of hydropower that converts the energy obtained from tides into useful forms of power.

Example: Tidal power is highly predictable, making it a reliable source of renewable electricity.

(Đây là một cụm danh từ dùng để chỉ năng lượng thủy triều.)

Thermal /'θɜːrml/ (adj) — Relating to heat.

Example: Thermal energy can be stored in molten salts to generate electricity after

sunset.

(Đây là một tính từ dùng để chỉ các yếu tố thuộc về nhiệt năng.)

Electrification /ɪˌlektrɪfɪ'keɪʃn/ (n) — The action or process of charging something with electricity. (Đây là một danh từ dùng để chỉ quá trình điện khí hóa (ví dụ: chuyển từ xe xăng sang xe điện).)

Example: The electrification of public transport is a key step towards cleaner cities.

()

Microgrid /'maɪkrɒsgɪd/ (n) — A small network of electricity users with a local source of supply that is usually attached to a centralized national grid.

Example: Microgrids can provide reliable power to remote communities or during natural disasters.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ mạng lưới điện siêu nhỏ cục bộ.)

Battery pack /'bætəri pæk/ (n) — A set of any number of identical batteries or individual battery cells.

Example: The battery pack in an electric car determines its driving range.

(Đây là một cụm danh từ dùng để chỉ bộ pin năng lượng.)

Megawatt /'megəwa:t/ (n) — A unit of power equal to one million watts.

Example: The new wind farm has a total capacity of five hundred megawatts.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ đơn vị đo công suất điện quy mô lớn.)

Fossil fuel /'fəːsl fjuːəl/ (n) — A natural fuel such as coal or gas, formed in the geological past from the remains of living organisms.

Example: We must reduce our dependency on fossil fuels to meet global environmental goals.

(Đây là một cụm danh từ dùng để chỉ nhiên liệu hóa thạch.)

Transition /træn'zɪʃn/ (n) — The process or a period of changing from one state or condition to another.

Example: The transition period between coal and gas will vary from country to country.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ sự chuyển đổi giai đoạn, đặc biệt từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch)

Biomass /'baɪəsmæs/ (n) — Organic matter used as a fuel, especially in a power station.

Example: Biomass energy utilizes wood, agricultural waste, and even garbage to produce heat.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ sinh khối, vật liệu hữu cơ dùng làm năng lượng.)

Incentive /ɪn'sentɪv/ (n) — A thing that motivates or encourages someone to do something.

Example: Tax incentives for solar panel installation have encouraged many homeowners to go green.

(Trong năng lượng là các chính sách khuyến khích từ chính phủ.)

Optimization /ˌɑːptɪmə'zeɪʃn/ (n) — The action of making the best or most effective use of a situation or resource.

Example: Artificial intelligence is playing a huge role in the optimization of the modern energy grid.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ quá trình tối ưu hóa hiệu suất hệ thống năng lượng)

Interconnected /ˌɪntərke'nektɪd/ (adj) — (Of two or more things) connected with each other.

Example: An interconnected market allows for more stable electricity prices across regions.

(Đây là một tính từ dùng để chỉ tính liên kết với nhau, đặc biệt là các hệ thống lưới điện khu vực)

Photons /'fɒtə:nz/ (n) — Particles representing a quantum of light or other electromagnetic radiation.

Example: Solar cells work by absorbing photons from sunlight to release electrons.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ các hạt ánh sáng trong vật lý năng lượng mặt trời.)

Transmission /trænz'mɪʃn/ (n) — The

action or process of transmitting something.

Example: High-voltage transmission lines are needed to move electricity from wind farms to cities.

(Trong năng lượng là sự truyền tải điện năng đi xa.)

Distribution /ˌdɪstrɪ'bjuːʃn/ (n) — The action of sharing something out among a number of recipients.

Example: Smart distribution networks can automatically detect and isolate power outages.

(Trong năng lượng là sự phân phối điện đến từng hộ gia đình.)

Retrofit /'retroʊfɪt/ (v) — Add (a component or accessory) to something that did not have it when manufactured.

Example: The old factory was retrofitted with energy-efficient lighting and insulation.

(Đây là một động từ dùng để chỉ việc cải tạo thiết bị cũ bằng công nghệ năng lượng mới.)

Insulation /ˌɪnsə'leɪʃn/ (n) — Material used to prevent the loss of heat or the intrusion of sound.

Example: Proper roof insulation can cut heating bills by up to thirty percent.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ vật liệu cách nhiệt, giúp tiết kiệm năng lượng.)

Renewability /rɪ'nuːə'bɪlɪti/ (n) — The quality of being capable of being renewed.

Example: The renewability of wood depends on responsible forestry practices.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ khả năng tái tạo.)

Conduction /kən'dʌkʃn/ (n) — The process by which heat or electricity is directly transmitted through a substance.

Example: Copper is widely used in energy systems due to its excellent electrical conduction.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ sự dẫn điện hoặc dẫn nhiệt.)

Generator /'dʒenəreɪtər/ (n) — A machine that converts mechanical energy

into electricity.

Example: *During the power cut, the hospital relied on its backup diesel generator.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ máy phát điện.)

Reactor /ri'æktər/ (n) — A device or complex in which a nuclear reaction is maintained and controlled.

Example: *Modern nuclear reactors are designed with multiple safety systems to prevent leaks.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ lò phản ứng hạt nhân.)

Prototype /'prɒtətaɪp/ (n) — A first, typical or preliminary model of something.

Example: *The engineers are testing a prototype of a new high-capacity battery.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ mẫu thử nghiệm của một thiết bị năng lượng mới.)

Storage capacity /'stɔːrɪdʒ kə'pæsəti/ (n) — The amount of energy that can be stored in a system.

Example: *Increasing the storage capacity of the grid is essential for a 100% renewable future.*

(Đây là một cụm danh từ dùng để chỉ dung lượng lưu trữ.)

Breakthrough /'breɪkθruː/ (n) — A sudden, dramatic, and important discovery or development.

Example: *A breakthrough in solid-state batteries could make electric cars much lighter and safer.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ sự đột phá quan trọng trong nghiên cứu và công nghệ năng lượng)

Carbon footprint /'kɑːrbən 'fʊtprɪnt/ (n) — The amount of carbon dioxide and other carbon compounds emitted due to the consumption of fossil fuels by a person or group.

Example: *Switching to renewable energy is the fastest way to reduce your carbon footprint.*

(Đây là một cụm danh từ dùng để chỉ dấu chân carbon.)

Net-zero /,net 'ziːrɒ/ (adj) — Achieving a balance between the greenhouse gases put into the atmosphere and those taken out.

Example: *Many corporations have pledged to become net-zero by the year 2050.*

(Đây là một tính từ dùng để chỉ mục tiêu phát thải ròng bằng không.)

Adaptation /,ædæp'teɪʃn/ (n) — The action or process of adapting or being adapted.

Example: *Adaptation to rising sea levels is already a priority for many coastal power plants.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ sự thích nghi của con người và hệ thống với biến đổi khí hậu và môi trường)

Feasibility /fɪːzə'bɪləti/ (n) — The state or degree of being easily or conveniently done.

Example: *The feasibility of using hydrogen for home heating is still being debated by experts.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ tính khả thi, sự thực thi thực tế của một dự án năng lượng)

Regulation /,regju'leɪʃn/ (n) — A rule or directive made and maintained by an authority.

Example: *Environmental regulations have forced many coal plants to shut down or upgrade.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ quy chuẩn, quy định hoặc luật lệ về năng lượng và môi trường)

Subsidize /'sʌbsɪdaɪz/ (v) — Support (an organization or activity) financially.

Example: *Many governments subsidize the purchase of electric cars to reduce pollution.*

(Đây là một động từ dùng để chỉ việc trợ cấp từ chính phủ cho năng lượng sạch.)

Thermodynamics /θɜːrmoʊ'daɪ'næmɪks/ (n) — The branch of physical science that deals with the relations between heat and other forms of energy.

Example: *Thermodynamics explains how*

heat can be converted into mechanical work in an engine.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ nhiệt động lực học.)

Kinetic /kɪˈnetɪk/ (adj) — Relating to or resulting from motion.

Example: A wind turbine converts the kinetic energy of the wind into electrical energy.

(Đây là một tính từ dùng để chỉ động năng, ví dụ từ gió hoặc nước chảy.)

Conservation /ˌkɑːnsəˈveɪʃn/ (n) — The action of conserving something, in particular preservation, protection, or restoration of the natural environment.

Example: Water conservation is becoming increasingly important for hydropower production during droughts.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ sự bảo tồn, tiết kiệm tài nguyên năng lượng)

Off-grid /ˌɔːfˈɡrɪd/ (adj) — Not using or depending on public utilities, especially the supply of electricity.

Example: Solar panels allow many remote cabins to operate entirely off-grid.

(Đây là một tính từ dùng để chỉ trạng thái tự cấp năng lượng, không phụ thuộc lưới điện.)

Lithium-ion /lɪˈθiəm ˈaɪən/ (n) — A type of rechargeable battery in which lithium ions move from the negative electrode to the positive electrode during discharge.

Example: Lithium-ion batteries are currently the standard for smartphones and electric vehicles.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ pin Lithium-ion phổ biến hiện nay.)

Electrolysis /ɪˌlekˈtraːləsɪs/ (n) — Chemical decomposition produced by passing an electric current through a liquid or solution containing ions.

Example: Green hydrogen is produced through the electrolysis of water using renewable electricity.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ quá trình điện phân nước để sản xuất hydro.)

Fission /ˈfɪʃn/ (n) — The action of dividing or splitting something into two or more parts; specifically nuclear fission.

Example: Nuclear fission provides a steady supply of carbon-free electricity in many countries.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ phản ứng phân hạch hạt nhân.)

Geopolitical /ˌdʒiːoʊpəˈlɪtɪkl/ (adj) — Relating to politics, especially international relations, as influenced by geographical factors.

Example: The transition to renewables could shift the geopolitical balance away from oil-producing nations.

(Đây là một tính từ dùng để chỉ các yếu tố địa chính trị ảnh hưởng đến nguồn cung năng lượng.)

Scalability /ˌskeɪləˈbɪləti/ (n) — The capacity to be changed in size or scale.

Example: The scalability of offshore wind power could allow it to meet a huge part of global demand.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ khả năng mở rộng quy mô nhanh chóng của một giải pháp năng lượng)

Interoperability /ˌɪntərˌɑːpərəˈbɪləti/ (n) — The ability of computer systems or software to exchange and make use of information.

Example: Interoperability between different electric vehicle charging networks is essential for users.

(Trong năng lượng là khả năng tương thích giữa các thiết bị sạc và xe khác nhau.)

Voltage /ˈvoʊltɪdʒ/ (n) — An electromotive force or potential difference expressed in volts.

Example: Step-up transformers are used to increase the voltage for long-distance transmission.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ điện áp.)

Current /ˈkʊrənt/ (n) — A flow of electricity which results from the ordered directional movement of electrically charged particles.

Example: Direct current (DC) from solar

panels must be converted to alternating current (AC) for home use.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ dòng điện.)

Transformer /træns'fɔːrmər/ (n) — An apparatus for reducing or increasing the voltage of an alternating current.

Example: Transformers are a critical component of the electrical distribution system.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ máy biến áp.)

Capacitor /kə'pæsɪtər/ (n) — A device used to store an electric charge, consisting of one or more pairs of conductors separated by an insulator.

Example: Super-capacitors can charge and discharge energy much faster than traditional batteries.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ tụ điện.)

Resistance /rɪ'zɪstəns/ (n) — The degree to which a substance or device opposes the passage of an electric current.

Example: Choosing materials with low electrical resistance helps to minimize energy loss in cables.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ điện trở.)

Induction /ɪn'dʌkʃn/ (n) — The production of an electromotive force across an electrical conductor in a changing magnetic field.

Example: Wireless charging uses electromagnetic induction to transfer energy to smartphones.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ hiện tượng cảm ứng điện từ.)

Photocell /'fəʊtəʊsɛl/ (n) — A device that generates an electric current or voltage when exposed to light.

Example: Photocells are often used in automatic street lighting to detect dusk and dawn.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ tế bào quang điện.)

Refining /rɪ'faɪnɪŋ/ (n) — The process of removing impurities or unwanted elements from a substance.

Example: Lithium refining is a critical step in the supply chain for battery manufacturing.

(Trong năng lượng là quá trình lọc dầu hoặc tinh chế quặng.)

Extraction /ɪk'strækʃn/ (n) — The action of taking out something, especially using effort or force.

Example: The extraction of rare earth metals has significant environmental consequences.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ sự khai thác tài nguyên như dầu mỏ hoặc khoáng sản.)

Combustion /kəm'bastʃən/ (n) — The process of burning something.

Example: Internal combustion engines are being phased out in favor of electric motors.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ sự đốt cháy nhiên liệu.)

Pipeline /'paɪpləm/ (n) — A long pipe, typically underground, for conveying oil, gas, etc. over long distances.

Example: A new pipeline was built to transport natural gas from the sea to the power plant.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ đường ống dẫn năng lượng.)

Resilience /rɪ'zɪliəns/ (n) — The capacity to recover quickly from difficulties; toughness.

Example: Building a more resilient grid is a top priority for governments worldwide.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ khả năng chống chịu và phục hồi của hệ thống năng lượng trước các sự cố)

Volatility /ˌvɒlə'tɪləti/ (n) — Liability to change rapidly and unpredictably, especially for the worse.

Example: The volatility of oil prices makes it difficult for companies to plan long-term budgets.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ sự biến động giá năng lượng.)

Subsidy /'sʌbsədi/ (n) — A sum of money granted by the government or a

public body to assist an industry.

Example: *Reducing fossil fuel subsidies could accelerate the transition to green energy.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ tiền trợ cấp.)

Diversification /daɪ.vɜːrsɪfɪˈkeɪʃn/ (n) — The process of becoming more varied.

Example: *Energy diversification is essential to reduce reliance on imported natural gas.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ sự đa dạng hóa nguồn năng lượng để đảm bảo an ninh.)

Affordability /əˈfɔːrdəˈbɪləti/ (n) — The fact of being cheap enough that people can afford to buy it or pay for it.

Example: *Improving the affordability of green energy is essential for a fair transition.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ tính dễ tiếp cận về giá cả của năng lượng sạch)

Standardization /ˌstændədaɪˈzeɪʃn/ (n) — The process of making things of the same type all have the same basic features.

Example: *International standardization of battery recycling processes is needed to protect the environment.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ sự áp dụng tiêu chuẩn chung cho các thiết bị và hệ thống năng lượng)

Implementation /ˌɪmpləsəˈmeɪnt/ (n) — The process of putting a decision or plan into effect; execution.

Example: *The slow implementation of carbon taxes has delayed the shift to green energy.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ sự thực hiện chính sách hoặc dự án năng lượng)

Utilization /juːˈtɪləˈzeɪʃn/ (n) — The action of making practical and effective use of something.

Example: *The utilization of waste heat from power plants can provide district heating for entire cities.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ sự tận dụng tối đa nguồn lực năng lượng hiện có)

Compliance /kəmˈplaɪəns/ (n) — The action or fact of complying with a wish or command.

Example: *Companies must ensure compliance with all safety regulations when building nuclear plants.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ sự tuân thủ quy định và tiêu chuẩn an toàn năng lượng)

Feasible /ˈfiːzəbl/ (adj) — Possible to do easily or conveniently.

Example: *It is now technically feasible to power small islands entirely with renewable energy.*

(Đây là một tính từ dùng để chỉ tính khả thi.)

Drastic /ˈdræstɪk/ (adj) — Likely to have a strong or far-reaching effect; radical and extreme.

Example: *Drastic measures are needed to reduce carbon emissions by fifty percent this decade.*

(Đây là một tính từ dùng để chỉ sự mạnh mẽ hoặc quyết liệt trong thay đổi chính sách năng lượng.)

Fundamental /ˌfʌndəˈmentl/ (adj) — Forming a necessary base or core; of central importance.

Example: *A fundamental shift in how we produce energy is necessary for a greener future.*

(Đây là một tính từ dùng để chỉ tính chất nền tảng.)

Significant /sɪɡˈnɪfɪkənt/ (adj) — Sufficiently great or important to be worthy of attention.

Example: *There has been a significant drop in the price of wind energy technology.*

(Đây là một tính từ dùng để chỉ sự đáng kể hoặc quan trọng.)

Widespread /ˌwaɪdˈspred/ (adj) — Found or distributed over a large area or number of people.

Example: *The widespread use of LED bulbs has greatly reduced energy consumption for lighting.*

(Đây là một tính từ dùng để chỉ sự phổ biến rộng rãi.)

Paradigm /'pærədaim/ (n) — A typical example or pattern of something; a model. (Đây là một danh từ dùng để chỉ một mô hình hoặc chuẩn mực (ví dụ: paradigm shift - chuyển đổi mô hình).)

Example: We are seeing a paradigm shift from centralized to decentralized energy production.

()

Technological /ˌteknəˈlɑːdʒɪkl/ (adj) — Relating to or using technology.

Example: Technological barriers still exist for long-duration energy storage.

(Đây là một tính từ dùng để chỉ các yếu tố thuộc về công nghệ.)

Environmental /ˌɪnˌvaɪrənˈmentl/ (adj) — Relating to the natural world and the impact of human activity on its condition.

Example: Every energy project must undergo a thorough environmental impact assessment.

(Đây là một tính từ dùng để chỉ các yếu tố thuộc về môi trường.)

Economic /ˌekəˈnɑːmɪk/ (adj) — Relating to economics or the economy.

Example: The economic viability of solar power has made it the cheapest source of electricity in many areas.

(Đây là một tính từ dùng để chỉ tính kinh tế.)

Potential /pəˈtenʃl/ (n/adj) — Having or showing the capacity to become or develop into something in the future.

Example: The country has enormous potential for the development of wave energy.

(Đây là một danh từ/tính từ dùng để chỉ tiềm năng.)

Mechanism /ˈmekənɪzəm/ (n) — A system of parts working together in a machine; a process by which something takes place.

Example: The mechanism of a heat pump allows it to provide both heating and cooling efficiently.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ cơ chế hoạt động.)

Component /kəmˈpɒnənt/ (n) — A part or element of a larger whole.

Example: Inverters are a key component of any solar power system.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ linh kiện hoặc bộ phận.)

Stability /stəˈbɪləti/ (n) — The state of being stable.

Example: Grid stability is maintained by balancing electricity supply and demand at all times.

(Trong năng lượng là sự ổn định của lưới điện.)

Interconnection /ˌɪntərˌkəˈnekʃn/ (n) — A mutual connection between two or more things.

Example: The interconnection of regional grids helps to prevent blackouts.

(Đây là một danh từ chỉ sự kết nối liên thông.)

Connectivity /ˌkɑːnekˈtɪvəti/ (n) — The state or extent of being connected or interconnected.

Example: Smart appliances require internet connectivity to communicate with the smart meter.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ khả năng kết nối của mạng lưới điện thông minh và thiết bị)

Accessibility /əkˌsesəˈbɪləti/ (n) — The quality of being able to be reached or entered.

Example: Improving the accessibility of clean energy in developing nations is a global goal.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ khả năng tiếp cận năng lượng của người dân.)

Availability /əˌveɪləˈbɪləti/ (n) — The state of being otherwise unoccupied or at liberty to be used.

Example: The availability of natural sunlight is the only limit to solar power production.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ sự sẵn có của nguồn năng lượng.)

Reliability /rɪˈlaɪəˈbɪləti/ (n) — The quality of being trustworthy or of performing consistently well.

Example: Ensuring the reliability of the grid during extreme weather events is a major challenge.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ độ ổn định và tin cậy của hệ thống điện, không mất điện)

Implement /ˈɪmplɪment/ (v) — Put (a decision, plan, agreement, etc.) into effect.

Example: The city plans to implement a new policy to ban fossil fuel heating in new homes.

(Đây là một động từ dùng để chỉ việc thực hiện/áp dụng một giải pháp.)

Maintenance /ˈmeɪntənəns/ (n) — The process of maintaining or preserving someone or something.

Example: Regular maintenance is required to keep wind turbines operating at peak efficiency.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ sự bảo trì thiết bị năng lượng.)

Development /dɪˈveləpmənt/ (n) — The process of developing or being developed.

Example: The development of tidal energy technology is still in its early stages in many countries.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ sự phát triển/nghiên cứu mới.)

Research /rɪˈsɜːrtʃ/ (n/v) — The systematic investigation into and study of materials and sources.

Example: Millions of dollars are spent on research into more efficient solar cells every year.

(Đây là một danh từ/động từ dùng để chỉ hoạt động nghiên cứu.)

Technology /tekˈnɑːlədʒi/ (n) — The application of scientific knowledge for practical purposes.

Example: New technology has made it possible to extract natural gas from deep underground.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ công nghệ.)

Integration /ˌɪntɪˈɡreɪʃn/ (n) — The action or process of integrating.

Example: The integration of electric vehicles into the grid can help to balance demand.

(Đây là một danh từ chỉ sự tích hợp các nguồn năng lượng sạch vào lưới điện.)

Coordination /kəʊˌɔːrdɪˈneɪʃn/ (n) — The organization of the different elements of a complex body or activity.

Example: Regional coordination is necessary to ensure a stable supply of electricity.

(Đây là một danh từ chỉ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các nhà máy điện.)

Transformation /ˌtrænsfərˈmeɪʃn/ (n) — A thorough or dramatic change in form or appearance.

Example: We are witnessing a historic transformation of the global energy sector.

(Đây là một danh từ chỉ sự biến đổi hoàn toàn cơ cấu năng lượng.)

Revolution /ˌrevəˈluːʃn/ (n) — A forcible overthrow of a government; in technology, a sudden and dramatic change.

Example: The solar revolution has made clean energy accessible to millions of people.

(Đây là một danh từ chỉ cuộc cách mạng năng lượng.)

Advancement /ədˈvænsmənt/ (n) — The process of promoting a cause or plan; a development or improvement.

Example: Advancements in digital technology have enabled the creation of smart energy grids.

(Đây là một danh từ chỉ sự tiến bộ.)

Reduction /rɪˈdʌkʃn/ (n) — The action or fact of making a specified thing smaller or less in amount. (Đây là một danh từ chỉ sự giảm thiểu (ví dụ: giảm khí thải).)

Example: A significant reduction in methane leaks from gas pipelines is essential.

()

Elimination /ɪˈlɪmɪˈneɪʃn/ (n) — The complete removal or destruction of something. (Đây là một danh từ chỉ sự loại bỏ hoàn toàn (ví dụ: loại bỏ điện than).)

Example: *Many countries are aiming for the total elimination of coal power by 2040.*
()

Mitigation /ˌmɪtɪˈgeɪʃn/ (n) — The action of reducing the severity, seriousness, or painfulness of something.

Example: *Mitigation strategies in the energy sector are essential for a sustainable future.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ sự giảm nhẹ tác hại môi trường, đặc biệt là khí thải)

Preservation /ˌprezəˈveɪʃn/ (n) — The action of preserving something.

Example: *The preservation of local ecosystems is a major concern when building large dams.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ sự giữ gìn nguyên trạng môi trường khi khai thác năng lượng.)

Protection /prəˈtekʃn/ (n) — The action of protecting someone or something.

Example: *Stronger protection for the power grid against cyberattacks is necessary.*

(Đây là một danh từ chỉ sự bảo vệ môi trường hoặc hạ tầng năng lượng.)

Restoration /ˌrestəˈreɪʃn/ (n) — The action of returning something to a former owner, place, or condition.

Example: *The restoration of old coal mining sites can create new green spaces.*

(Đây là một danh từ chỉ sự phục hồi môi trường sau khai thác mỏ.)

Adjustment /əˈdʒʌstmənt/ (n) — A small alteration or movement made to achieve a desired fit or appearance.

Example: *Frequent adjustments to electricity production are needed to match fluctuating demand.*

(Đây là một danh từ chỉ sự điều chỉnh kỹ thuật.)

Modification /ˌmɒdɪfɪˈkeɪʃn/ (n) — The action of modifying something.

Example: *Slight modifications to the blade design can make wind turbines much quieter.*

(Đây là một danh từ chỉ sự sửa đổi hoặc cải tiến thiết bị.)

Alternating current /ˌɔːltərneɪtɪŋ ˈkɜːrənt/ (n) — An electric current that reverses its direction many times a second at regular intervals.

Example: *Alternating current is the standard form of electricity used in homes and offices.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ dòng điện xoay chiều - AC.)

Direct current /dɪˈrekt ˈkɜːrənt/ (n) — An electric current flowing in one direction only.

Example: *Batteries store energy as direct current, which must be converted for most appliances.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ dòng điện một chiều - DC.)

Ampere /ˈæmpər/ (n) — A unit of electric current equal to a flow of one coulomb per second.

Example: *The fuse is designed to blow if the current exceeds fifteen amperes.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ đơn vị đo cường độ dòng điện - Ampe.)

Watt /waːt/ (n) — The SI unit of power, equivalent to one joule per second.

Example: *LED bulbs consume much fewer watts than old-fashioned light bulbs.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ đơn vị đo công suất - Oát.)

Joule /dʒuːl/ (n) — The SI unit of work or energy.

Example: *A joule is defined as the work done when a force of one newton moves an object one meter.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ đơn vị đo năng lượng - Jun.)

Kilowatt-hour /ˌkɪləwaːt ˈaʊər/ (n) — A unit of energy equal to one kilowatt of power sustained for one hour.

Example: *Your electricity bill is based on the number of kilowatt-hours you use each*

month.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ số điện tiêu thụ - kWh.)

Grid-connected /'grɪd kə'nektɪd/ (adj)

— (Of a renewable energy system) linked to the local electrical power grid.

Example: Most residential solar systems are grid-connected to allow for the sale of excess power.

(Đây là một tính từ dùng để chỉ các hệ thống năng lượng được nối lưới điện.)

Base load /'beɪs loʊd/ (n) — The

minimum amount of electric power delivered or required over a given period at a constant rate.

Example: Nuclear and coal power have traditionally provided the base load for the grid.

(Đây là một cụm danh từ dùng để chỉ phụ tải cơ bản/điện nền.)

Peak demand /pi:k dɪ'mænd/ (n) —

The highest amount of electricity being used at any one time during a day.

Example: Peak demand usually occurs in the early evening when people return home and turn on appliances.

(Đây là một cụm danh từ dùng để chỉ nhu cầu cao điểm.)

Blackout /'blækaut/ (n) — A failure of

electrical power supply.

Example: The severe storm caused a major blackout that affected over a million people.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ sự mất điện diện rộng.)

Brownout /'braʊnaʊt/ (n) — A reduction

in or restriction on the availability of electrical power in a particular area.

Example: During the heatwave, the utility company implemented brownouts to prevent a total grid failure.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ sự sụt áp điện.)

Cogeneration /ˌkoʊ.dʒenə'reɪʃn/ (n) —

The generation of electricity and useful heat jointly.

Example: Cogeneration plants are much more efficient than traditional power plants because they use waste heat.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ quá trình đồng phát điện - nhiệt.)

District heating /ˌdɪstrɪkt 'hi:tɪŋ/ (n) —

A system for distributing heat generated in a centralized location through a system of insulated pipes.

Example: District heating is a very efficient way to warm homes in cold northern cities.

(Đây là một cụm danh từ dùng để chỉ hệ thống sưởi ấm khu vực.)

Heat pump /'hi:t pʌmp/ (n) — A device

that transfers heat from a colder area to a hotter area using mechanical energy.

Example: Installing a heat pump can be a very effective way to reduce carbon emissions from home heating.

(Đây là một cụm danh từ dùng để chỉ máy bơm nhiệt.)

Inverter /ɪn'veɜːrtər/ (n) — An electronic

device or circuitry that changes direct current (DC) to alternating current (AC).

Example: The inverter is a crucial part of a solar power system, allowing the energy to be used by home appliances.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ bộ biến tần điện.)

Solar cell /'soʊlər sel/ (n) — A device

converting solar radiation into electricity.

Example: Modern solar cells are becoming much more efficient at capturing sunlight on cloudy days.

(Đây là một cụm danh từ dùng để chỉ tế bào quang điện/pin mặt trời.)

Concentrated solar /ˌkɑːnsntreɪtɪd

'soʊlər/ (n) — A system that uses mirrors or lenses to focus a large area of sunlight onto a receiver.

Example: Concentrated solar power plants can store heat to generate electricity even after the sun goes down.

(Đây là một cụm danh từ dùng để chỉ năng lượng mặt trời tập trung.)

Passive solar /ˌpæsɪv 'soʊlər/ (adj) —

(Of a building) designed to use the sun's energy for heating and cooling without active systems.

Example: *Passive solar design includes large south-facing windows and materials that store heat.*

(Đây là một tính từ dùng để chỉ thiết kế năng lượng mặt trời thụ động.)

Wind vane /'wind veɪn/ (n) — A device that measures wind direction.

Example: *The wind vane on top of the turbine allows it to turn and face the wind for maximum efficiency.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ phong kế/cái chỉ hướng gió.)

Nacelle /nə'sel/ (n) — The housing that contains the generating components in a wind turbine.

Example: *The nacelle contains the gearbox, generator, and control systems of the wind turbine.*

(Đây là một danh từ chuyên ngành dùng để chỉ vỏ động cơ của tua-bin gió.)

Rotor /'rɒtər/ (n) — The rotating part of a turbine, electric motor, or other machine.

Example: *The massive rotor of the wind turbine can be over one hundred meters in diameter.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ bộ phận quay/rô-to.)

Dam /dæm/ (n) — A barrier constructed to hold back water and raise its level.

Example: *Building a new dam can provide clean energy but may also displace local communities.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ đập thủy điện.)

Reservoir /'rezərvwa:r/ (n) — A large natural or artificial lake used as a source of water supply.

Example: *The reservoir behind the dam is also used for recreation and irrigation.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ hồ chứa nước cho thủy điện.)

Penstock /'pensta:k/ (n) — A sluice or gate or intake structure that controls water

flow to a turbine.

Example: *Water flows from the reservoir through the penstock to spin the turbines at high speed.*

(Đây là một danh từ chuyên ngành dùng để chỉ ống dẫn nước áp lực trong thủy điện.)

Geothermal well /ˌdʒi:os 'θɜ:rməl wel/ (n)

— A hole drilled into the earth to tap into geothermal energy.

Example: *Geothermal wells can reach depths of several kilometers to find hot water or steam.*

(Đây là một cụm danh từ dùng để chỉ giếng địa nhiệt.)

Dry steam /ˌdraɪ 'sti:m/ (n) — Steam

that contains no water droplets.

Example: *Dry steam power plants are the simplest and oldest type of geothermal technology.*

(Trong địa nhiệt, đây là hơi khô dùng để chạy tua-bin trực tiếp.)

Flash steam /flæʃ 'sti:m/ (n) — Steam

produced when high-pressure hot water is released into a lower-pressure tank.

Example: *Most modern geothermal plants use flash steam technology to generate electricity.*

(Đây là một loại công nghệ địa nhiệt phổ biến.)

Binary cycle /ˌbɪnəri 'saɪkl/ (n) — A

geothermal power plant that uses a second fluid with a lower boiling point than water.

Example: *Binary cycle plants can generate electricity from lower-temperature geothermal resources.*

(Đây là công nghệ địa nhiệt dùng vòng tuần hoàn kép.)

Anaerobic /ˌæner 'oʊbɪk/ (adj) —

Relating to or requiring an absence of free oxygen.

Example: *Anaerobic digestion of food waste produces methane that can be used for cooking or heating.*

(Trong năng lượng sinh khối, đây là quá trình phân hủy kỵ khí để tạo khí biogas.)

Gasification /ˌɡæsɪfɪ 'keɪʃn/ (n) — A

process that converts organic or fossil-

based carbonaceous materials into carbon monoxide and hydrogen.

Example: Biomass gasification is a very efficient way to produce clean-burning fuel from wood waste.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ quá trình khí hóa nhiên liệu.)

Pyrolysis /paɪˈrɑːləsɪs/ (n) — Decomposition brought about by high temperatures in the absence of oxygen.

Example: Pyrolysis can convert agricultural waste into a liquid fuel similar to crude oil.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ quá trình nhiệt phân tạo ra dầu sinh học.)

Ethanol /ˈeθənɔːl/ (n) — A colorless volatile flammable liquid which is produced by the natural fermentation of sugars.

Example: Most gasoline sold in the US contains ten percent ethanol made from corn.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ cồn nhiên liệu.)

Biodiesel /ˌbaɪoʊˈdiːzl/ (n) — A biofuel intended as a substitute for diesel, produced from vegetable oil or animal fat.

Example: Biodiesel can be used in most modern diesel engines without any modifications.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ dầu đi-ê-zen sinh học.)

Radioactive /ˌreɪdiəʊˈæktɪv/ (adj) — Emitting or relating to the emission of ionizing radiation or particles.

Example: Radioactive waste from nuclear plants must be stored safely for thousands of years.

(Đây là một tính từ dùng để chỉ tính phóng xạ của nhiên liệu hạt nhân.)

Enrichment /ɪnˈrɪtʃmənt/ (n) — The action of improving or enhancing the quality or value of something.

Example: Uranium enrichment is a complex process required to produce fuel for nuclear reactors.

(Trong hạt nhân, đây là sự làm giàu uranium.)

Meltdown /ˈmeltdown/ (n) — A severe nuclear reactor accident that results in core damage from overheating.

Example: The Fukushima disaster was caused by a partial nuclear meltdown following a tsunami.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ sự nóng chảy lõi lò phản ứng hạt nhân.)

Isotope /ˈaɪsətoʊp/ (n) — Each of two or more forms of the same element that contain equal numbers of protons but different numbers of neutrons.

Example: Uranium-235 is the isotope used as fuel in most nuclear power plants.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ đồng vị hạt nhân.)

Half-life /ˈhæf laɪf/ (n) — The time taken for the radioactivity of a specified isotope to fall to half its original value.

Example: Some radioactive waste has a half-life of only a few days, while others last for centuries.

(Đây là một danh từ dùng để chỉ chu kỳ bán rã của chất phóng xạ.)

Ocean thermal /ˌoʊʃn ˈθɜːrml/ (n) — Energy generated from the temperature difference between deep cold ocean water and warm surface waters.

Example: Ocean thermal energy conversion is a promising source of renewable power for tropical island nations.

(Đây là năng lượng nhiệt đại dương - OTEC.)

Wave energy /ˈweɪv ˌenərʒi/ (n) — The transport and capture of energy by ocean surface waves.

Example: Wave energy converters use the movement of the ocean surface to generate electricity.

(Đây là một cụm danh từ dùng để chỉ năng lượng sóng biển.)

Osmotic power /əːz ˈmaːtɪk ˈpəʊər/ (n) — Energy available from the difference in

the salt concentration between seawater and river water.

Example: *The first osmotic power plant was built in Norway to test the feasibility of the technology.*

(Đây là năng lượng thẩm thấu.)

Piezoelectric /ˌpiːziəʊɪˈlektrɪk/ (adj) — Relating to electric polarization in a substance resulting from the application of mechanical stress.

Example: *Piezoelectric materials could be used in floors to generate electricity from people walking.*

(Đây là một tính từ dùng để chỉ hiệu ứng áp điện, tạo điện từ áp lực.)

Thermoelectric /ˌθɜːrmoʊɪˈlektrɪk/ (adj) — Relating to the direct conversion of temperature differences to electric voltage.

Example: *Thermoelectric generators can capture waste heat from car exhausts to power electronics.*

(Đây là một tính từ dùng để chỉ hiệu ứng nhiệt điện.)

Superconductivity /ˌsuːpərˈkɑːndʌkˈtɪvəti/ (n) — The property of zero electrical resistance in some substances at very low temperatures.

Example: *Superconductivity could allow for the transmission of electricity over long distances with zero loss.*

(Đây là một danh từ dùng để chỉ hiện tượng siêu dẫn.)

Carbon neutral /ˌkɑːrbən ˈnuːtrəl/ (adj)

— Making no net release of carbon dioxide to the atmosphere.

Example: *Many tech giants aim to become carbon neutral by investing in large wind and solar projects.*

(Đây là một tính từ dùng để chỉ trạng thái trung hòa carbon.)

Carbon sink /ˌkɑːrbən sɪŋk/ (n) — A forest, ocean, or other natural environment viewed in terms of its ability to absorb carbon dioxide.

Example: *Protecting existing forests is important because they act as vital carbon sinks.*

(Đây là một cụm danh từ dùng để chỉ bể chứa carbon tự nhiên.)

Sequestration /ˌsiːkwəˈstreɪfən/ (n) — The action of taking legal possession of assets; in energy, the long-term storage of carbon.

Example: *Biological carbon sequestration involves planting millions of trees to absorb CO₂.*

(Đây là danh từ chỉ sự cô lập hoặc lưu trữ carbon lâu dài.)

Vulnerability /ˌvʌlnərəˈbɪləti/ (n) — The quality or state of being exposed to the possibility of being attacked or harmed.

Example: *The vulnerability of centralized power grids to natural disasters is a major concern.*

(Sự dễ bị tổn thương của hệ thống năng lượng.)